
LA CHAINE RESPIRATOIRE MITOCHONDRIALE ET PHOSPHORYLATION OXYDATIVE

Cours destiné aux étudiants de 1^{ère} année médecine

Elaboré par : [Dr A. BOUFAMMA](#)

Objectifs du cours :

- 1- Définir les notions d'un couple rédox et potentiel rédox
- 2- Établir la relation entre le potentiel rédox d'une réaction et l'énergie libre de Gibbs
- 3- Schématiser le mécanisme de la phosphorylation oxydative
- 4- Comprendre la relation entre le transfert des électrons par les complexes de la chaîne respiratoire et la synthèse d'ATP par l'ATP synthase.
- 5- Expliquer les mécanismes d'inhibition et découplage de la chaîne respiratoire.

Plan du cours :

- I. Introduction
- II. Potentiel redox et modification d'énergie libre
- III. La chaîne respiratoire mitochondriale CRM
 - III. 1 La mitochondrie : organite à forte activité métabolique
 - III. 2 Organisation de la CRM
 - III. 3 La séquence du transport d'électrons dans la membrane mitochondriale
 - III. 4 Le complexe V : ATP Synthase
- IV. Hypothèse chimiosmotique: P. Mitchell (1961)
- V. Bilan énergétique :
- VI. La régulation de la CRM
- VII. Anomalies de fonctionnement de la chaîne respiratoire mitochondriale

I. INTRODUCTION

L'énergie emmagasinée dans les glucides, les lipides et les protéines doit être convertie en ATP (énergie rapidement utilisable) qui est produit dans les mitochondries à partir de la CRM et la phosphorylation oxydative.

La chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative sont les étapes finales du catabolisme énergétique. Elles permettent la production d'ATP à partir des coenzymes réduits (NADH, FADH₂) issus de la dégradation des nutriments. Cette ATP est ensuite utilisée dans les réactions anaboliques. Situées dans la membrane interne des mitochondries, ces réactions sont essentielles à la survie cellulaire. Elles illustrent le lien étroit entre catabolisme, anabolisme et production d'énergie.

II. POTENTIEL REDOX ET MODIFICATION D'ÉNERGIE LIBRE

La plupart des réactions biochimiques sont des réactions d'oxydoréduction.

Une réaction d'oxydoréduction est une réaction dans laquelle deux composés chimiques s'échangent des électrons. L'un des composés va donner des électrons (riche en électrons) et l'autre va recevoir ces derniers (Pauvre en électrons).

On définit :

- **Oxydation** : réaction de perte d'e⁻ par un réducteur (red).



- **Réduction** : réaction de gain d'e⁻ par un oxydant (ox).



- **Réaction d'oxydoréduction** :

La somme des deux réactions ci-dessus (demi réactions) ayant lieu simultanément.

Il s'agit d'un transfert d'e⁻ entre un red et un ox appartenant à deux couples redox différents (red1/ox1) et (red2/ox2).

- **Equivalent réducteur** : Correspond à un e⁻ transféré dans une réaction redox.
- **Oxydant** : est une espèce chimique (atome, ion, molécule...) capable de capter un ou plusieurs électrons.
- **Réducteur** : est une espèce chimique (atome, ion, molécule...) capable de céder un ou plusieurs électrons.
- **Couple ox /red** : Signifiant un réducteur et son oxydant conjugué

On définit pour chaque couple redox un potentiel d'oxydoréduction, il renseigne sur l'aptitude de l'oxydant à gagner des électrons, ou du réducteur à en perdre (Energie de transfert des électrons).

- **Définition du potentiel Redox**

Force électromotrice définie par la force d'attraction des électrons qui se crée grâce à la différence d'affinité pour ces électrons entre deux composés chimiques, l'un donneur d'électrons et l'autre accepteur.

Le potentiel rédox E est exprimé comme une différence de potentiel (unité : Volte V) à un couple standard (H^+/H_2).

- Potentiel Redox standard E° :

On travaille dans des conditions standards :

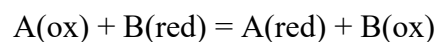
- $T : 25^\circ\text{C}$
- Pression : 1 atm
- Concentrations des formes oxydées et réduites : 1 M

En Biochimie, on fixe le $\text{pH} = 7$, Le potentiel Redox est noté E° .

Si on met en présence 2 couples d'oxydoréduction, le couple qui aura le plus petit potentiel redox va s'oxyder, et celui qui a le plus grand potentiel redox se réduit.

- Les composés les plus réducteurs ont le potentiel redox le plus petit. Ils sont dits électronégatifs
- Les composés les plus oxydants ont le potentiel redox le plus grand. Ils sont dits électropositifs
- **Relation entre le potentiel d'oxydoréduction et la variation d'énergie libre :**

Les réactions d'oxydoréduction s'accompagnent d'une perte d'énergie libre, exactement comme toute autre réaction spontanée. La variation standard d'énergie libre pendant une réaction du type :



peut se calculer à partir des potentiels redox standard des deux couples impliqués dans la réaction en utilisant l'équation :

$$\Delta G^\circ = -nF\Delta E^\circ$$

n : nombre d' e^- transféré.

F : la constante de Faraday ($23,063 \text{ kcal/V} \cdot \text{mol}$ ou KJ/V), $F = \text{constante de Faraday} = 96493,5 \text{ Coulombs.équivalent}^{-1}$

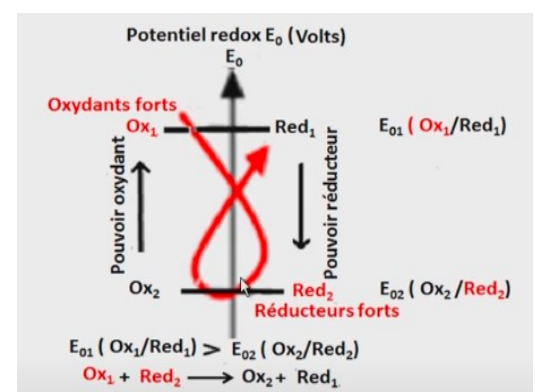
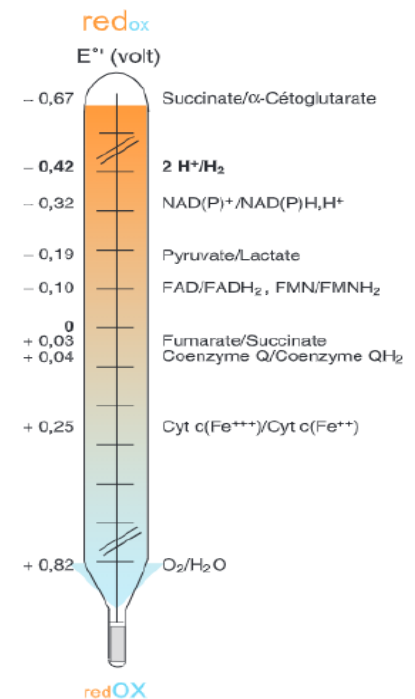
E° : V; ΔG° : kcal / mole

Remarque :

- On peut prévoir le sens du transfert des électrons d'une réaction d'oxydoréduction à partir du potentiel redox. En utilisant la règle du gamma :

* Plus le potentiel redox d'un couple est élevé (E°_1), plus l'oxydant du couple est fort, et plus le réducteur est faible.

* Inversement, plus le potentiel redox est faible (E°_2), plus le réducteur du couple est fort et son oxydant est faible.



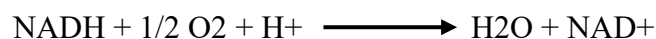
*Donc : toute couple rédox oxyde un autre couple ayant un potentiel rédox inférieur à son propre potentiel ($E^{\circ}1 > E^{\circ}2$; $\Delta E^{\circ} > 0$).

- Pour qu'une réaction redox se produisent spontanément, il faut que : $\Delta G^{\circ} < 0$; $\Delta E^{\circ} > 0$

Équation à l'électrode	$E^{\circ}(\text{V})$
$\text{Succinate} + \text{CO}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \alpha\text{-cétoglutarate} + \text{H}_2\text{O}$	-0,670
$\text{Acétate} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{acétaldéhyde}$	-0,580
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$	-0,421
$\alpha\text{-Cétoglutarate} + \text{CO}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{isocitrate}$	-0,380
$\text{Cystine} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{ cystéines}$	-0,340
$\text{NAD}^+ + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{NADH} + \text{H}^+$	-0,320
$\text{NADP}^+ + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{NADPH} + \text{H}^+$	-0,324
$\text{Acétaldéhyde} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{éthanol}$	-0,197
$\text{Pyruvate} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{lactate}$	-0,185
$\text{Oxaloacétate} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{malate}$	-0,166
$\text{FAD} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{FADH}_2$ (dans les flavoprotéines)	+0,031
$\text{Fumarate} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{succinate}$	+0,031
$\text{Ubiquinone} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{ubiquinol}$	+0,045
$2 \text{ cytochrome } b_{(\text{ox})} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{ cytochrome } b_{(\text{réd})}$	+0,070
$2 \text{ cytochrome } c_{(\text{ox})} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{ cytochrome } c_{(\text{réd})}$	+0,254
$2 \text{ cytochrome } a_{3(\text{ox})} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{ cytochrome } a_{3(\text{réd})}$	+0,385
$\frac{1}{2} \text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$	+0,816

Plus la différence de potentiel entre deux couples est grande, plus la réaction progresse en conditions standard en direction des produits avant d'atteindre un état d'équilibre.

Voyons la réaction d'oxydation de NADH, agent réducteur puissant, par une molécule d'oxygène O_2 , agent oxydant puissant.



Les potentiels redox standard des deux couples peuvent s'écrire comme suit :



La variation de voltage pour la réaction totale est égale à la différence entre les deux valeurs E° (ΔE°) :

$$\Delta E^{\circ} = +0,82 \text{ V} - (-0,32\text{V}) = +1,14\text{V}$$

qui représente une estimation de l'énergie libre libérée quand NADH est oxydé par l'oxygène moléculaire en conditions standard. En introduisant cette valeur dans l'équation précédente,

$$\Delta G^{\circ} = (-2) (23,063 \text{ kcal/V} \cdot \text{mol}) (1,14\text{V})$$

$$= -52,6 \text{ kcal/mol de NADH oxydé}$$

L'énergie libérée au cours de l'oxydation d'un NADH par l'O₂ est suffisante pour produire plusieurs molécules d'ATP : ($\Delta G^{\circ'} = +7,3$ kcal/mol).

Le transfert de cette énergie du NADH à l'ATP dans la mitochondrie s'effectue par une série de courtes étapes libérant de l'énergie.

Les électrons sont transférés au NAD⁺ (ou au FAD) dans la mitochondrie à partir de plusieurs substrats du cycle TCA : isocitrate, alpha-cétoglutarate, malate et succinate. Parmi ces intermédiaires, les trois premiers ont des potentiels redox négatifs relativement élevés, assez élevés pour le transfert d'électrons au NAD⁺. Par contre, l'oxydation du succinate en fumarate, dont le potentiel redox est plus positif, s'effectue par réduction du FAD, coenzyme dont l'affinité pour les électrons est supérieure à celle du NAD⁺.

III. LA CHAÎNE RESPIRATOIRE MITOCHONDRIALE CRM

C'est l'ensemble des mécanismes biochimiques par l'intermédiaire desquels l'énergie libérée au cours du transfert des électrons dans la chaîne respiratoire, est utilisée pour la phosphorylation de l'ADP en ATP.

III. 1 La mitochondrie : organite à forte activité métabolique

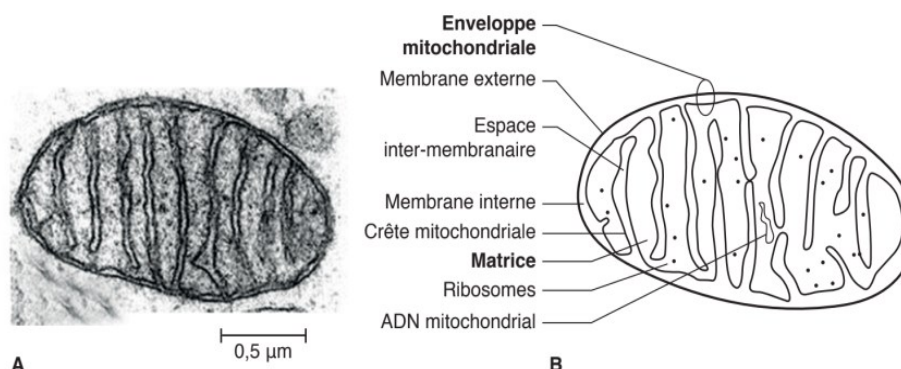
C'est un organite, de forme ellipsoïde. Elle comprend deux membranes et deux compartiments internes, la matrice et l'espace inter-membranaire.

- **La membrane externe** : c'est une membrane très perméable grâce aux porines, des canaux assurant le passage des molécules de taille inférieure à 10 KDa.

- **L'espace inter-membranaire** est un volume qui peut augmenter lorsque la respiration mitochondriale est intense, son pH est de 0,75 unité inférieure à celui de la matrice.

- **La membrane interne**, en formant de nombreux replis : crêtes qui augmentent fortement la surface membranaire. Perméable à l'eau, aux gaz respiratoires (O₂, CO₂), elle est totalement imperméable aux protons (H⁺) et porte toute une panoplie de transporteurs spécialisés, de navettes, contrôlent les transferts de matière (ATP, Pi, ADP, pyruvate, acides gras) entre matrice et cytosol. C'est le siège de la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative.

- **La matrice** Ce compartiment est le siège de nombreuses réactions oxydatives (cycle de Krebs, β oxydation) assurant la production de pouvoir réducteur (NADH, H⁺, FADH₂).



III. 2 Organisation de la CRM

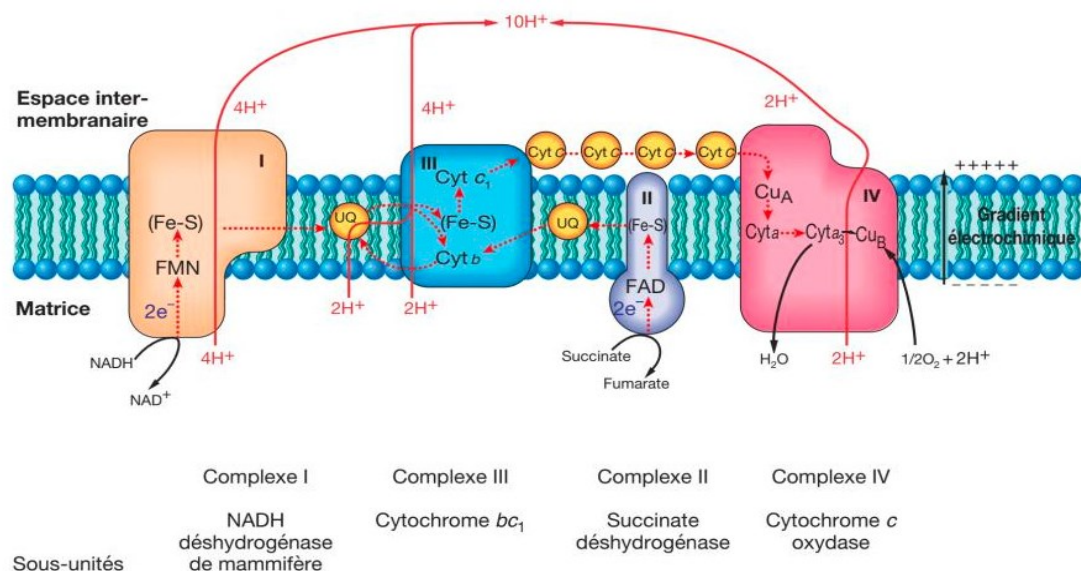
La chaîne de transports d'électrons est constituée pour l'essentiel de protéines. Les propriétés redox de la chaîne sont dues à des **groupes prosthétiques** associés à des enzymes **oxydoréductases** enchâssées dans la membrane interne mitochondriale.

Les groupes prosthétiques assurant les transferts d'électrons sont : des centres **fer-soufre**, des centres Cuivre Cu, des **flavines** sous forme de **FMN** (Flavine MonoNucléotide) ou de **FAD** (Flavine Adénine Dinucléotide), des **cytochromes** et l'**ubiquinone** (appelée coenzyme Q).

Certaines protéines de la chaîne ont des propriétés de transporteurs de protons (pompe).

La chaîne respiratoire est formée de:

- Quatre complexes volumineux et immobile notés : **I, II, III, IV**,
- Et deux éléments mobiles : **Cytochrome c** et **Ubiquinone (UQ)**.



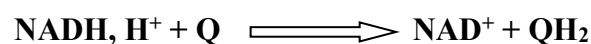
III.2.1- Les éléments fixes

➤ Le complexe I : NADH- CoQ Oxydoréductase (NADH Déshydrogénase)

Est une protéine transmembranaire volumineuse en forme de L. Contenant :

- La NADH-déshydrogénase à FMN (un groupement prosthétique ; flavine mononucléotide)
- Plusieurs centres (Fe-S).

Elle catalyse le transfert de l'hydrogène (2e-, 2H+) du NADH, H+ ($E^{\circ'} = -0,32 \text{ V}$) vers l'ubiquinone ($E^{\circ'} = +0,045 \text{ V}$), en transloquant les électrons via le FMN et les centres fer-soufre, selon la réaction globale suivante :



Cette réaction est très exergonique ($\Delta G^{\circ'} = -51 \text{ KJ/mol}$) et permet la translocation de quatre protons de la matrice à l'espace intermembranaire. Le complexe I est un site de pompe de protons.

NB : le NADH,H⁺ a un double origine :

- Mitochondriale : β -oxydation de acides gras, décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl CoA et cycle de Krebs.
- Cytosolique : glycolyse (navette malate-aspartate).

➤ **Le complexe II (succinate-CoQ-oxydoréductase) :**

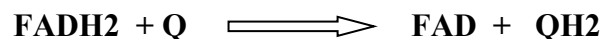
Se trouve sur la face matricielle de la membrane mitochondrial interne. Contient :

- L'enzyme succinate déshydrogénase à coenzyme FAD (enzyme catalyse la 6ème réaction du cycle de l'acide citrique).
- Plusieurs centres (Fe-S).

Ce complexe établit un lien direct entre le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire, il reçoit les équivalents réducteurs du FADH₂ produit par le cycle de l'acide citrique et les passe au coenzyme Q via les protéines à centre (Fe-S).

Ce complexe reçoit aussi du FADH₂ formé au cours de la β -oxydation, ainsi que du FADH₂ issue de la navette glycérol-3-phosphate (NADH,H⁺ d'origine glycolytique).

Selon la réaction :



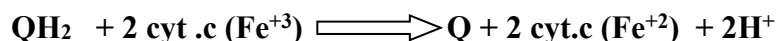
A cette étape, la variation d'énergie libre de Gibbs standard, correspondant à un $\Delta G^\circ = -2,9 \text{ KJ/mol}$, n'est pas assez exergonique pour permettre un déplacement de protons. En conséquence, moins d'ATP est formé par l'oxydation du FADH₂ que par le NADH,H⁺.

➤ **Le complexe III (CoQ - cytochrome c - oxydoréductase ou complexe cytochrome bc₁) :**

Le Complexe III contient :

- 2 cytochromes b (b₅₆₂ et b₅₆₆)
- Cytochrome c₁
- Une protéine à centre (Fe-S)

Il reçoit les équivalents réducteurs (e⁻ réduits) du CoQH₂ et les passe au cytochrome c, via les cytochromes b et c₁ et la protéine à centre (Fe-S). Selon :



La variation d'énergie libre standard de cette étape, $\Delta G^\circ = -37 \text{ kJ.mol}^{-1}$, est exergonique et permet la translocation de quatre protons de la matrice à l'espace intermembranaire.

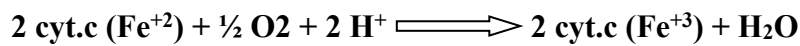
Le complexe III est une autre pompe à protons.

➤ **Le complexe IV (cytochrome c oxydase) :**

Ce complexe contient :

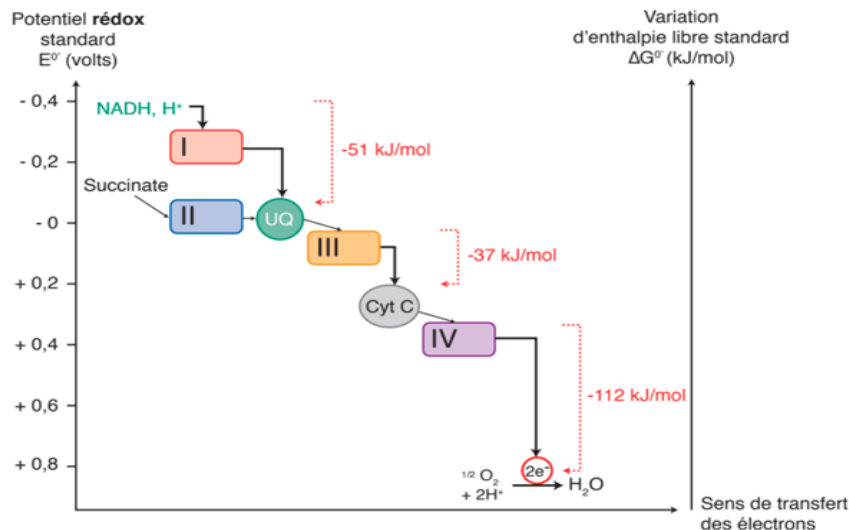
- 2 cytochromes a (a et a₃).
- 2 protéines à Cu.

Il reçoit les équivalents réducteurs du cytochrome C et les passe à l'oxygène moléculaire, via les cytochromes a et a3. Selon :



L'eau ainsi fabriquée est l'accepteur terminal des électrons et le produit final de la chaîne respiratoire. La variation d'énergie libre standard de cette étape, $\Delta G^\circ = -112 \text{ kJ.mol}^{-1}$, est exergonique et permet la translocation de deux protons.

Donc, le complexe IV joue le rôle de pompage des protons.



III.2.2- Les éléments mobiles

➤ Coenzyme Q ou Ubiquinone

Une molécule hydrophobe de petite taille.

Permet la transition entre le complexe I ou II et le complexe III grâce à sa mobilité au sein de la membrane mitochondriale interne.

Présent en excès par rapport aux autres constituants.

L'ubiquinone Q, en recevant les équivalents réducteurs à partir des complexes I ou II, est réduite en ubiquinol : QH_2 . Elle transite tous les équivalents réducteurs issus du catabolisme oxydatif.

➤ 2- Cytochrome c

Hémoprotéine hydrosoluble, mobile sur la face externe de la membrane mitochondriale interne. Permet la transition entre le complexe III et le complexe IV.

III. 3 La séquence du transport d'électrons dans la membrane mitochondriale

C'est par étapes que l'énergie libre nécessaire à la synthèse d'ATP à partir d'ADP et P_i est générée par l'oxydation de NADH, H^+ et FADH_2 dans la CRM.

Par cette chaîne, les électrons passent d'un potentiel standard de réduction E° faible à un potentiel standard de réduction élevé. Autrement dit, ils sont transférés dans le sens du gradient de potentiel redox du plus négatif vers celui le plus positif.

Des complexes I et II, les électrons sont transportés au complexe III par le coenzyme Q, (CoQ ou ubiquinone).

Puis au complexe IV par la protéine membranaire, le cytochrome c.

Le complexe IV assure la dernière étape du transfert d'électrons vers l'oxygène.

III. 4 Le complexe V : ATP Synthase

L'ATP synthase est une pompe ionique inversée, qui au lieu de transporter les protons dans le sens inverse du gradient de concentration, entraîne la synthèse d'ATP grâce au passage des protons dans le sens du gradient.

L'ATP synthase est nommée sphère pédonculée, et elle est formée de 2 parties, F₀ et F₁ :

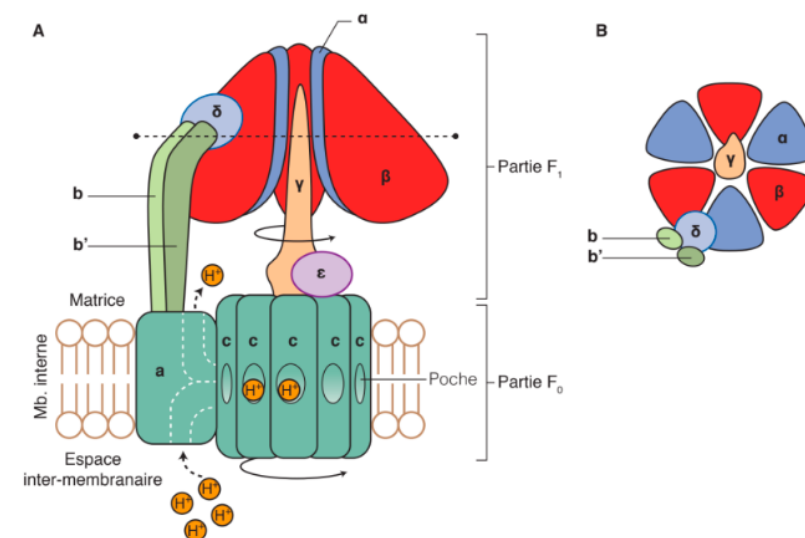
- **La partie F₀** est membranaire. Elle est constituée de 4 polypeptides distinct qui forment un canal transmembranaire qui transporte les protons de l'espace intermembranaire vers la matrice.

- **La partie F₁** débord de la membrane et baigne dans la matrice mitochondriale

Elle est composée de plusieurs sous-unités.

- Les sous-unité β possèdent un site catalytique responsable de la phosphorylation de l'ADP en ATP.
- Les sous-unité α présentent des sites de régulations allostériques pour l'ATP et l'ADP qui permet à F₁ de moduler la vitesse de production d'ATP selon la disponibilité en substrats et produits.

L'ATP synthase couple la production d'un ATP au passage de trois à quatre protons.



A. Reconstitution longitudinale partielle et détail des parties F₁ (α , β , γ , δ , ϵ) et F₀ (a, b, b', c)
 B. Coupe transversale de la partie F₁ au niveau du trait de coupe.
 Les sous-unités (γ) et (c) sont des pièces mobiles dont le sens de rotation est indiqué.

IV. HYPOTHESE CHIMIOSMOTIQUE: P. MITCHELL (1961)

Elle suppose que le transfert d'e⁻ et la synthèse d'ATP étaient couplés grâce à un gradient de protons qui s'établissait à travers la membrane mitochondriale interne.

- **Conversion de l'énergie chimique en énergie osmotique**

L'énergie libéré au cours de l'oxydation (énergie chimique) permet aux complexes I, III et IV d'exporter des protons de la matrice mitochondriale (moins acide), vers l'espace intermembranaire (plus acide), un transport contre le gradient électrochimique.

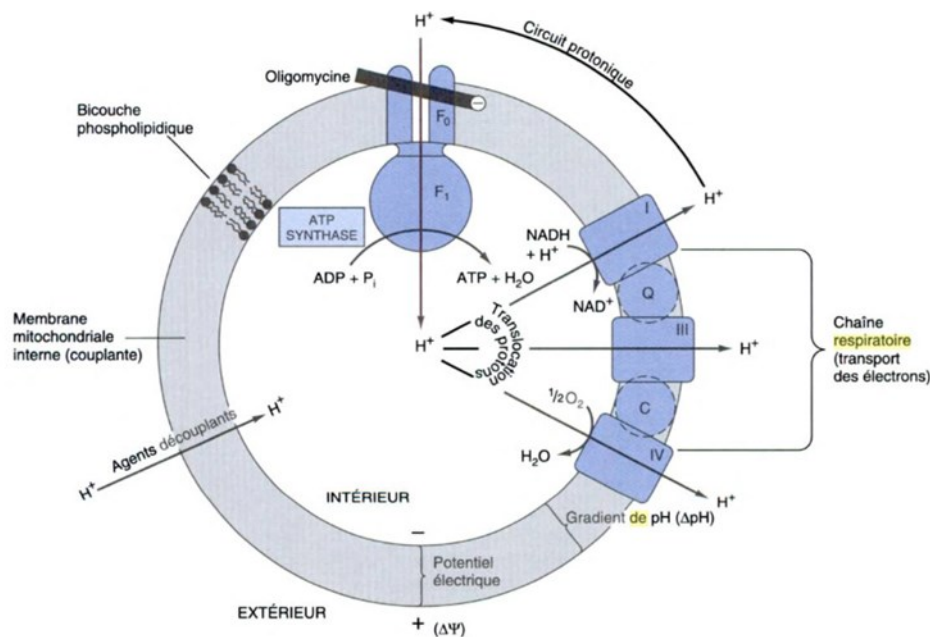
Il s'établit un gradient de concentration des H^+ de part et d'autre de la membrane interne, l'énergie est sous forme osmotique.

• Couplage Chimio-osmotique

Le complexe V (ATPase Mitochondriale) laisse au contraire revenir les H^+ de l'espace inter-membranaire vers la matrice et utilise l'énergie produite pour phosphoryler l'ADP en ATP, l'énergie osmotique du gradient se trouve transférée sous forme chimique :

- Pour le NADH, H^+ 10 protons sont pompés : Synthèse de 3 molécules d'ATP.
- Pour le $FADH_2$, 6 protons sont pompés : Synthèse de 2 molécules d'ATP.

L'ATP produit par ce procédé provient d'un couplage osmo-chimique.

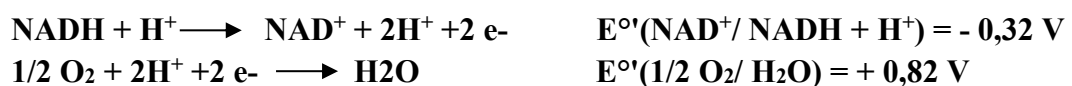


V. BILAN ÉNERGÉTIQUE :

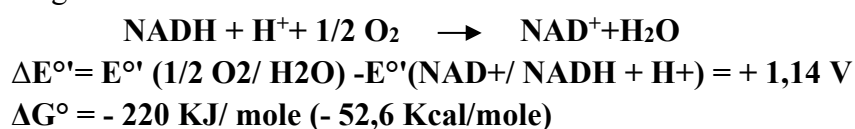
Les électrons de haut potentiel de transfert du NADH, H^+ et du $FADH_2$ sont finalement transférés sur l'oxygène moléculaire O_2 qui est réduit en H_2O . Dans l'enchaînement des réactions d'oxydoréduction qui ont lieu lors du transfert des électrons de l'ensemble de la chaîne respiratoire, si l'on ne considère que :

- Le premier donneur de protons et d'électrons ($NADH + H^+$)
- Le dernier accepteur d'électrons (l'oxygène moléculaire, O_2)

❖ Les deux demi-réactions redox sont :



❖ Réaction globale :



La production de l'ATP se fait selon cette réaction :



Théoriquement, la réoxydation d'un NADH, H^+ permet la synthèse de 7 ATP.

On calcule le rendement de la production énergétique : $(3/7) \cdot 100 = 42,8\%$

Le reste de l'énergie est dissipée sous forme de chaleur.

- **Bilan énergétique de la glycolyse et système navette**

La membrane mitochondriale interne est imperméable au coenzyme réduit NADH, H^+ produit au niveau cytosolique. Cette coenzyme utilise deux systèmes navettes pour transférer son pouvoir réducteur (2 e^-) vers la matrice mitochondriale.

- a- La navette malate-oxaloacétate (dans le cœur, le foie et les reins)

Cette navette régénère du NADH, H^+ dans la matrice mitochondriale. Par conséquent, 3 ATP sont formées à partir d'une NADH, H^+ cytosolique.

- b- La navette glycérol-3-phosphate (dans les muscles et le cerveau)

Le NADH, H^+ cytosolique est régénéré dans la matrice sous forme de FADH_2 . De ce fait, 2 ATP uniquement seront produites à partir d'une NADH, H^+ cytosolique.

Bilan global

Le choix de la navette détermine le rendement total de l'oxydation d'une molécule de glucose :

- 38 ATP si la navette malate-aspartate est utilisée.
- 36 ATP si la navette glycérol-3-phosphate est utilisée.

VI. LA RÉGULATION DE LA CRM

Un corps humain a besoin quotidiennement de 1500 à 1800 kcal, ce qui correspond à l'hydrolyse de 200 moles d'ATP, alors que l'organisme, à tout moment, contient moins de 0,1 mole d'ATP. Il doit donc y avoir un flux continu de biosynthèse et de consommation.

La production d'ATP est régulée de manière à répondre aux besoins métaboliques des tissus.

- **Concentration des substrats**

Le déroulement de la chaîne respiratoire nécessite une quantité suffisamment importante d'oxygène, NADH, H^+ , ADP et Pi.

La CRM est accélérée si les rapports NAD^+/NADH , H^+ et ATP/ADP , Pi sont faibles.

Un des facteurs limitants sera la vitesse de transport d'ADP et de Pi du cytoplasme vers la matrice mitochondriale par l'ATP/ADP translocase.

- **Protéine UCP**

Les protons peuvent dissiper vers la matrice en dehors de l'ATP synthase selon un mécanisme de découplage impliquant l'intervention d'une protéine nommée la thermogénine (Uncoupling Protein – UCP). Cette protéine agit comme un canal à protons, et cette dissipation n'est pas couplée à la formation d'ATP mais libère de la chaleur.

Ce découplage naturel est activé naturellement par le système sympathique et les hormones thyroïdiennes.

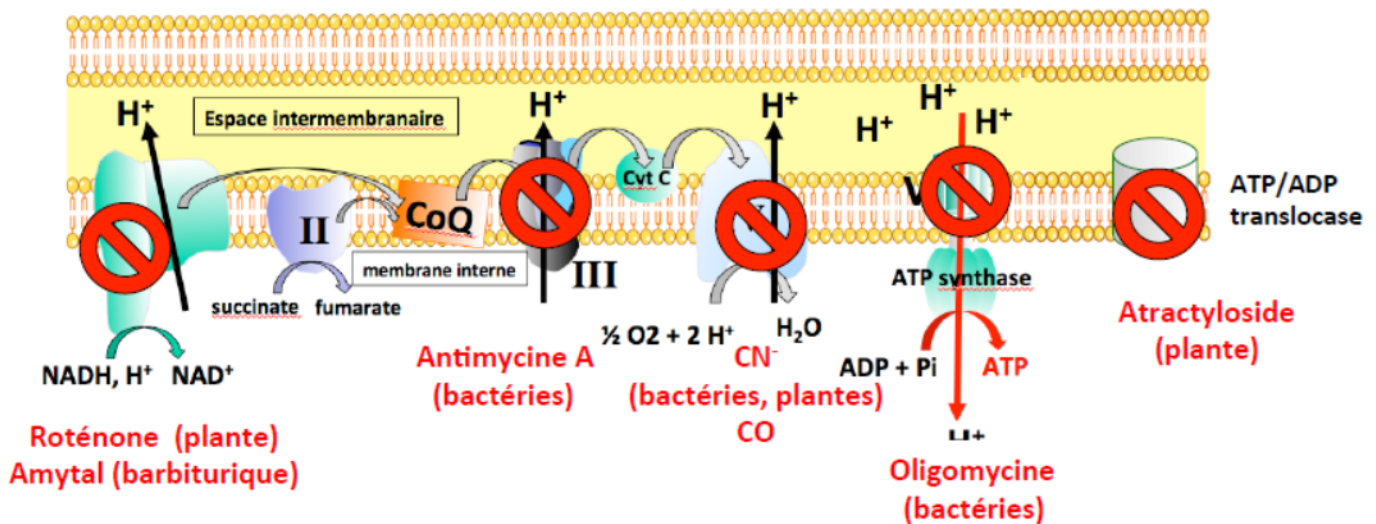
VII. ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAÎNE RESPIRATOIRE MITOCHONDRIALE

1/ Inhibiteurs et agents découplants de la chaîne respiratoire :

Ce sont des substances hautement toxiques. L'inhibition peut s'opérer à différents niveaux : Complexe I, III, IV, V et ATP/ADP translocase. L'interaction avec l'inhibiteur est basée sur la similarité de structure de l'inhibiteur avec un coenzyme ou le substrat du complexe.

Quatre catégories d'inhibiteurs sont connues, regroupées selon leurs mécanismes d'action.

Classe d'agents	Cible principale	Mécanisme d'action	Exemples
Inhibiteurs du transport d'électrons	Chaîne respiratoire (complexes I à IV)	Blocage du transfert des électrons à des points précis de la chaîne, entraînant la cascade suivante : - Pas de réduction de dioxygène - Absence de pompage de protons - Pas de création de gradient électrochimique - Arrêt de la synthèse d'ATP	* Complexe I : Roténone, Piericidine A, Amytal * Complexe II : Thénoltrifluoroacétone * Complexe III : Antimycine A, Dimercaprol * Complexe IV : Cyanure (HCN), H ₂ S, Azide (N ₃ ⁻), Monoxyde de carbone (CO)
Inhibiteurs de la phosphorylation oxydative	ATP synthase (portion F ₀)	Blocage du canal à protons de l'ATP synthase, et arrêt de la phosphorylation d'ADP. Finalement, une contre-pression exercée sur la chaîne respiratoire menant à l'arrêt secondaire du transport d'électrons.	Oligomycine, Rutamycine
Agents découplants	Membrane mitochondriale interne	Fuite des H ⁺ indépendamment de l'ATP synthase. Par conséquent : - Arrêt de synthèse d'ATP - Stimulation intense de la respiration. - Dissipation de l'énergie sous forme de chaleur.	2,4-dinitrophénol (DNP), Dicoumarol
Ionophores	Membrane mitochondriale interne	Transport ou canalisation d'ions à travers la membrane, avec inhibition indirecte de la synthèse d'ATP.	Valinomycine,



2/ Les déficits génétiques (Cytopathies mitochondriales) :

Les cytopathies mitochondriales sont anomalies du fonctionnement de la CRM d'origine héréditaire et ayant comme mécanisme physiopathologique commun le déficit en ATP.

En plus du déficit énergétique, le stress oxydant et le déséquilibre entre métabolites notamment participent aussi au développement de la maladie. Selon l'origine génétique de ces pathologies, on peut les diviser en deux types :

- **Cytopathies mitochondriales dues à une mutation de l'ADNmit**
- **Cytopathies mitochondriales dues à une mutation de l'ADNnuc**

Les premières manifestations cliniques de ces maladies sont neurologiques, cardiaques et musculaires, conséquence de la dépendance de ces organes de la synthèse mitochondriale de l'ATP pour le maintien de leurs fonctions.

Exemples de cytopathies mitochondriales : Syndrome de Leigh, Neuropathie optique héréditaire de Leber (LHON), Syndrome MELAS (encéphalomyopathie mitochondriale) et Syndrome MERRF (épilepsie myoclonique).

4/ Pathologies thyroïdiennes :

L'une des fonctions majeures des hormones thyroïdiennes est la régulation du métabolisme énergétique. La thyroxine stimule la synthèse de plusieurs protéines de la CRM dont : cytochrome c oxydase, ATP synthase, ATP/ADP translocase, avec en conséquence une augmentation de la capacité de la synthèse de l'ATP.

Au cours de l'hyperthyroïdie, il y a une augmentation de la dissipation de l'énergie sous forme de chaleur (découplage) ; alors qu'au cours de l'hypothyroïdie, il y a une diminution de la vitesse maximale de la synthèse de l'ATP.

Conclusion

En conclusion, la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative constituent un système organisé et hautement efficace porté par la membrane interne de la mitochondrie. Cet assemblage ordonné de protéines joue un rôle clé dans la conversion de l'énergie libérée lors de l'oxydation des substrats en énergie chimique stockée sous forme d'ATP. Cette molécule énergétique est ensuite mise à disposition des cellules pour alimenter les diverses réactions de biosynthèse et maintenir leurs fonctions vitales.